1. Modelo de aprendizaje

Un modelo de aprendizaje automático viene a ser el un algoritmo de aprendizaje. El algoritmo utiliza nuestros datos para que el modelo funcione como se desee. Una vez elegido el algoritmo y realizado el proceso de entrenamiento sobre nuestros datos obtendremos unos parámetros ajustados a nuestro problema. Este modelo y sus parámetros son capaces de generar respuestas correctas ante nuevos datos.

1.1 Parámetros e hiperparámetros

Los parámetros son lo que caracteriza a nuestro modelo, no son fijados ni predeterminados manualmente son el resultado del aprendizaje de la máquina, del proceso de ajustar el modelo a nuestros datos de entrenamiento.

Los hiperparámetros son los valores que asignamos a la configuración del modelo durante el proceso de entrenamiento.

A mayor número de datos procesados se produce una mejora automática de los parámetros del modelo que llevará a mejores resultados.

Hay que eligir qué algoritmo es el más adecuado para resolver el problema con los datos disponibles y de configurarlo matemáticamente, ajustando hiperparámetros y minimizando funciones de error, para procesar mejor los datos y con mejores resultados.

2. ALGORITMOS DE APRENDIZAJE MÁQUINA

Hay muchos tipos diferentes de Aprendizaje Automático pero los podemos dividir en supervisado y no supervisado.

2.1 Aprendizaje supervisado

En el aprendizaje supervisado se utiliza un conjunto de datos etiquetados para entrenar el algoritmo. Los datos etiquetados son aquellos que han sido “marcados” con las respuestas correctas para evitar errores en el modelo. El proceso de etiquetado es caro y laborioso. Las etiquetas se denominan clases y representan los posibles valores que nos podemos encontrar.

Por ejemplo, si queremos construir un sistema de reconocimiento de imágenes de animales, entrenaríamos el algoritmo con dichas imágenes previamente etiquetadas y le pediríamos que reconociera los animales en imágenes nuevas.

Sólo es posible aplicarlo si disponemos de datos etiquetados. Se utiliza para clasificar, predecir y, como no, tomar decisiones basadas en esos datos.

- Algoritmos de clasificación. Ante un dato nuevo, el modelo devolverá su etiqueta de clase correspondiente. Resuelven problemas de predicción de clases: si un usuario comprará o no, Test A/B de marketing, correo spam/no spam, o la evaluación de diabetes en pacientes a partir de unos determinados síntomas.

- Algoritmos de regresión. Ante un nuevo dato, el modelo devolverá un valor real (y) que pertenece a los números reales en lugar de una etiqueta de clase. Resuelven problemas de predicción numérica a partir de datos históricos, como determinar el valor de una acción en bolsa la semana que viene o la concentración de ozono troposférico a partir de otras variables meteorológicas.

2.2 Aprendizaje no supervisado

En el aprendizaje no supervisado el algoritmo descubre por si mismo patrones y relaciones en los datos (sólo hay entradas), a diferencia del aprendizaje supervisado donde le proporcionábamos datos etiquetados (entradas y salidas). Por ejemplo, supongamos que tenemos los datos de todos los pacientes de la sanidad española. Con los historiales de los pacientes, estos algoritmos podrían agrupar los pacientes que tuvieran un comportamiento médico similar y crear grupos. Luego nos correspondería a nosotros darle un nombre a ese grupo (diabetes, enfermedad crónica, estrés,...) por las características en común de los pacientes. Además, estos algoritmos pueden clasificar a pacientes nuevos automáticamente y proporcionar información de la evolución de su enfermedad. Todo esto sin proporcionar etiquetas, sólo los datos contenidos en los historiales de los pacientes.

Los algoritmos no supervisados:

- Algoritmos de clustering o de agrupamiento de datos.